

哈尔滨工程大学本科生 2023-2024 第一学期

期中考试答题卡

课程编号：201912400201 课程名称：工科数学分析（一）B 卷

姓名：_____	学号填涂区									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

注意事项：

1. 所有选择题必须使用 2B 铅笔填涂在本答题卡中选择题填涂区域内，答在其他位置无效。
2. 所有填空题必须答在本答题卡中填空题解答区域内，答在其他位置无效。
3. 选择题答案如有修改，需用先用橡皮擦干净。
4. 保持答题卡纸面清洁，不要折叠、不要弄皱。

选择题填涂区域

一、单项选择题（每题 1 分，共 10 分）

1	A	B	C	D
2	A	B	C	D
3	A	B	C	D
4	A	B	C	D
5	A	B	C	D
6	A	B	C	D
7	A	B	C	D
8	A	B	C	D
9	A	B	C	D
10	A	B	C	D

填空题答题区域

二、填空题（每题 1 分，共 10 分）

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

一、单项选择题（每小题 1 分，共 10 分）

1. 以下关于函数 $f(x) = x \sin x$ 的命题正确的是_____.

(A) $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内无界, 且为 $x \rightarrow \infty$ 时的无穷大量;

(B) $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有界, 且为 $x \rightarrow \infty$ 时的无穷大量;

(C) $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内无界, 且不是 $x \rightarrow \infty$ 时的无穷大量;

(D) $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有界, 且不是 $x \rightarrow \infty$ 时的无穷大量.

2. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^4 + bx^2 + cx \cos x}{d(\sqrt{4x^4 + 1} - 1) + k \ln(1 + 2x)} = 1$, 其中 $dk \neq 0$, 则下列结论正确的是_____.

(A) $a = 2d$; (B) $b = 2d$; (C) $k = 2c$; (D) $c = 2e$.

3. 设 $f(x)$ 可导, $F(x) = f(x)(1 + |\sin x|)$, 则 $f(0) = 0$ 是 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的_____.

(A) 充分必要条件; (B) 充分但非必要条件;
(C) 必要但非充分条件; (D) 既非必要又非充分条件.

4. 设函数 $f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + c, & x < \\ \ln(1 + x), & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 点存在二阶导数, 则_____.

(A) $a = -\frac{1}{2}, b = -1, c = 0$; (B) $a = \frac{1}{2}, b = 1, c = 1$;
(C) $a = -\frac{1}{2}, b = 1, c = 0$; (D) $a = \frac{1}{2}, b = -1, c = 1$.

5. 设 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 且 $f'(x_0) = 0$, 则当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 点的微分 dy 是_____.

(A) 与 Δx 等价的无穷小; (B) 与 Δx 同阶非等价的无穷小;
(C) 比 Δx 低阶的无穷小; (D) 比 Δx 高阶的无穷小.

6. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(1) = 0$, 证明存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $2023f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$ 时需构造的辅助函数为_____.

(A) $F(x) = f(x)x^{2023}$; (B) $F(x) = f(x)x^{-2023}$;
(C) $F(x) = f(x)x^{2024}$; (D) $F(x) = f(x)x^{-2024}$.



7. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小, 则_____.

- (A) $n=2, a=7$; (B) $n=3, a=6$;
(C) $n=4, a=5$; (D) $n=5, a=4$.

8. 设 $f(x)$ 的二阶导数连续, 又 $f'(a)=0$, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f''(x)}{|x-a|} = 1$, 则_____.

- (A) $x=a$ 是 $f(x)$ 的极小值点;
(B) $x=a$ 是 $f(x)$ 的极大值点;
(C) $(a, f(a))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点;
(D) $x=a$ 不是极值点, $(a, f(a))$ 也不是曲线的拐点.

9. 曲线 $y = \frac{2x-1}{(x+1)^2}$, 则_____.

- (A) $y=0$ 为水平渐近线, 无铅直渐近线;
(B) $x=-1$ 为铅直渐近线, 无水平渐近线;
(C) $y=0$ 为水平渐近线, $x=-1$ 为铅直渐近线;
(D) 既无水平渐近线, 又无铅直渐近线.

10. 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内, 方程 $2023 \arctan x - x = 0$ _____.

- (A) 无实根; (B) 有且仅有一个实根;
(C) 有且仅有两个实根; (D) 有且仅有三个实根.

二、填空题（每小题 1 分, 共 10 分）

1. 函数 $f(x) = \frac{|x|^x - 1}{x(x+1)\ln|x|}$ 的可去间断点的个数为_____.

2. 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 存在且 $\lim_{x \rightarrow \infty} xf(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) + \frac{1}{x}]$, 则极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 的值为_____.

3. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \tan x + \sin x)^{\frac{1}{\ln(1+\pi x^3)}} =$ _____.

4. 设 $\begin{cases} x = \arcsin t \\ y = \ln(t + \sqrt{t^2 + 1}) \end{cases}$, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} =$ _____.

5. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^y + 6xy + x^2 - 1 = 0$ 确定, 则 $y''(0) =$ _____.

6. 设 $y = \frac{x^2}{x^2 - 1}$, 则 $n > 1$ 时, $y^{(n)} =$ _____.

7. 设函数 $y = \sqrt{\frac{\cos x \sqrt{x+1}}{\sqrt[3]{3x+1}(x+\sqrt{x^2+1})}}$, 则 $dy|_{x=0} =$ _____.

8. 已知对任意 $x > 0$, 设 ξ 为 $f(x) = \arctan x$ 在 $[0, x]$ 根据拉格朗日中值定理得到的中值, 则极限 $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\xi^2}{x^2} =$ _____.

9. 设函数 $f(x) = x \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + \arctan \frac{1}{x^2 + 1}$ 的带皮亚诺余项的 n 阶麦克劳林的展开式为

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n + o(x^n),$$

则在上面的展开式中, x^{2023} 的系数 $a_{2023} =$ _____.

10. 曲线 $y = x^3 - 3x^2 + 2x + 6$ 的拐点为_____.